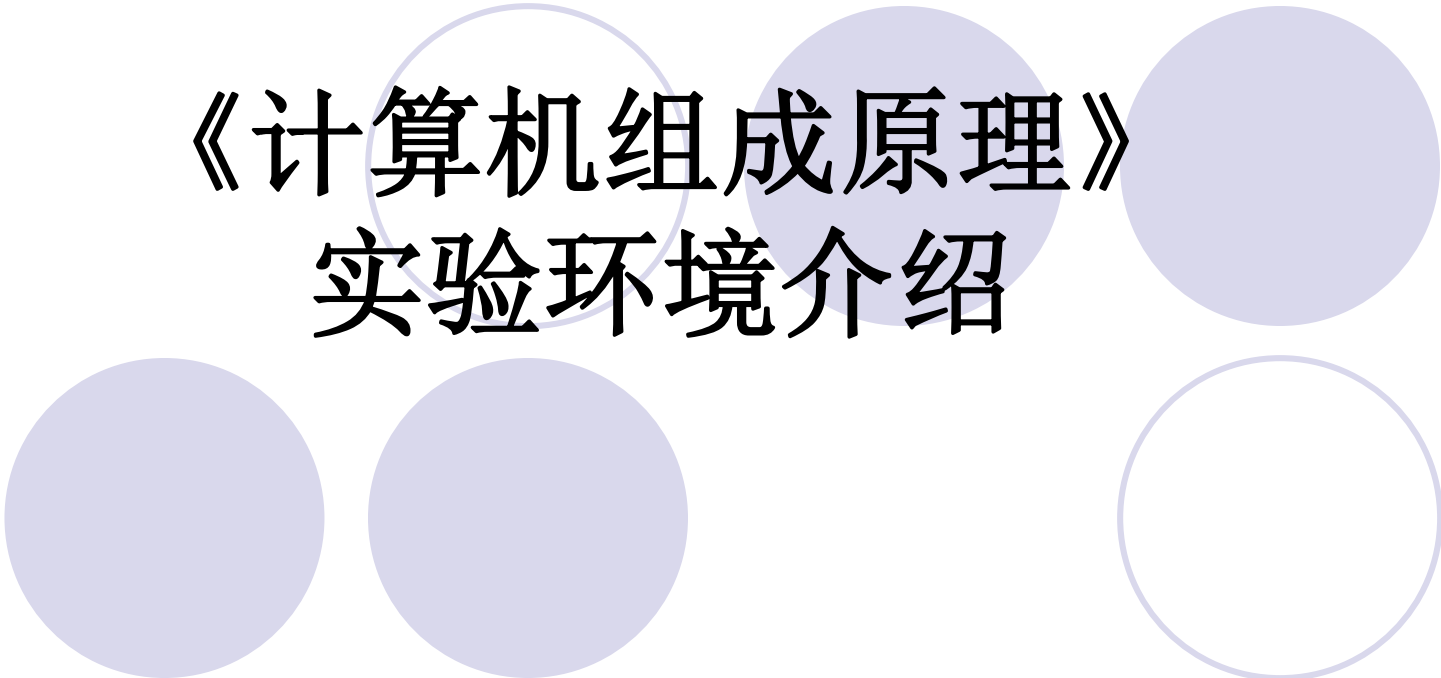


《计算机组成原理》 实验环境介绍



TEC-XP教学计算机系统

- 由清华大学科教仪器厂和清华大学计算机系联合研制。
 - TEC-2、TEC-2000、TH-union、.....
- TEC-XP教学计算机系统的机器字长16位，其构成如下：
 - 运算器可实现8种算术与逻辑运算功能；
 - ◆ 由4片位片结构器件级联而成
 - ◆ 片间用串行进位方式传递进位信号；
 - 主存最大寻址空间是16K字；
 - ◆ 基本容量8K的ROM和2K的RAM；
 - ◆ 可以进行存储器扩展的教学实验。
 - 控制器采用微程序和硬布线两种控制方案实现，可由实验者自由选择。

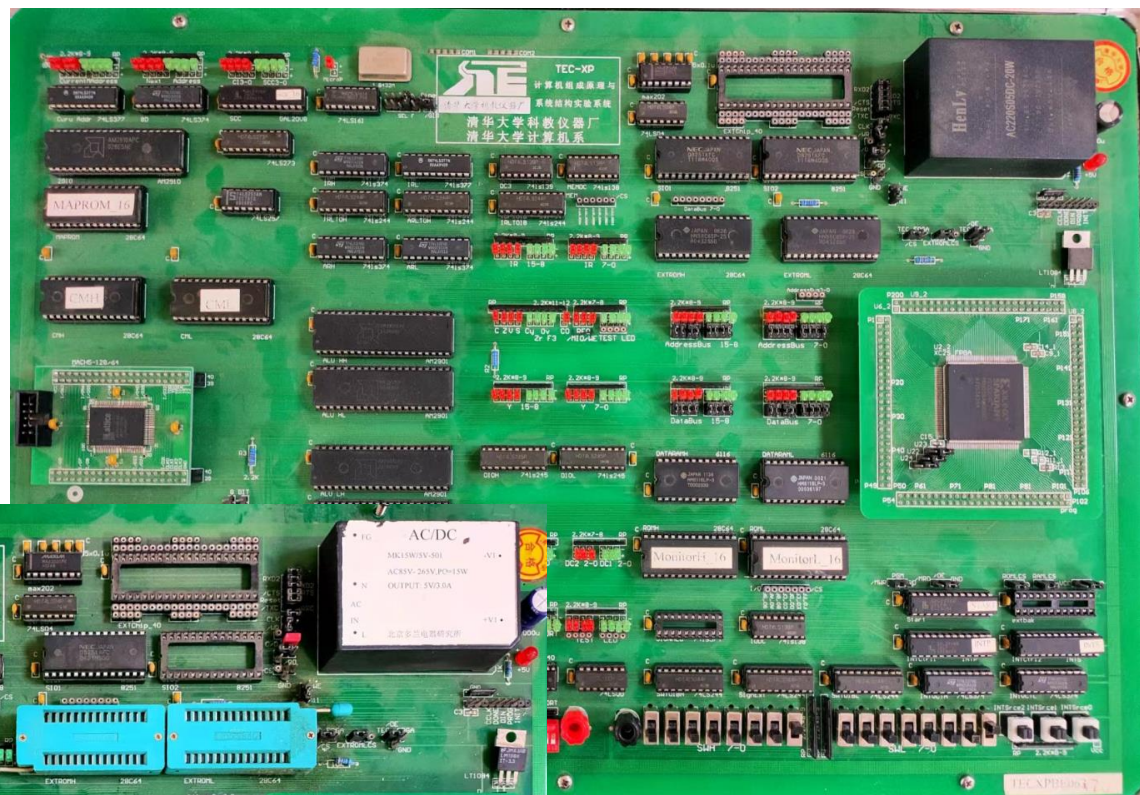
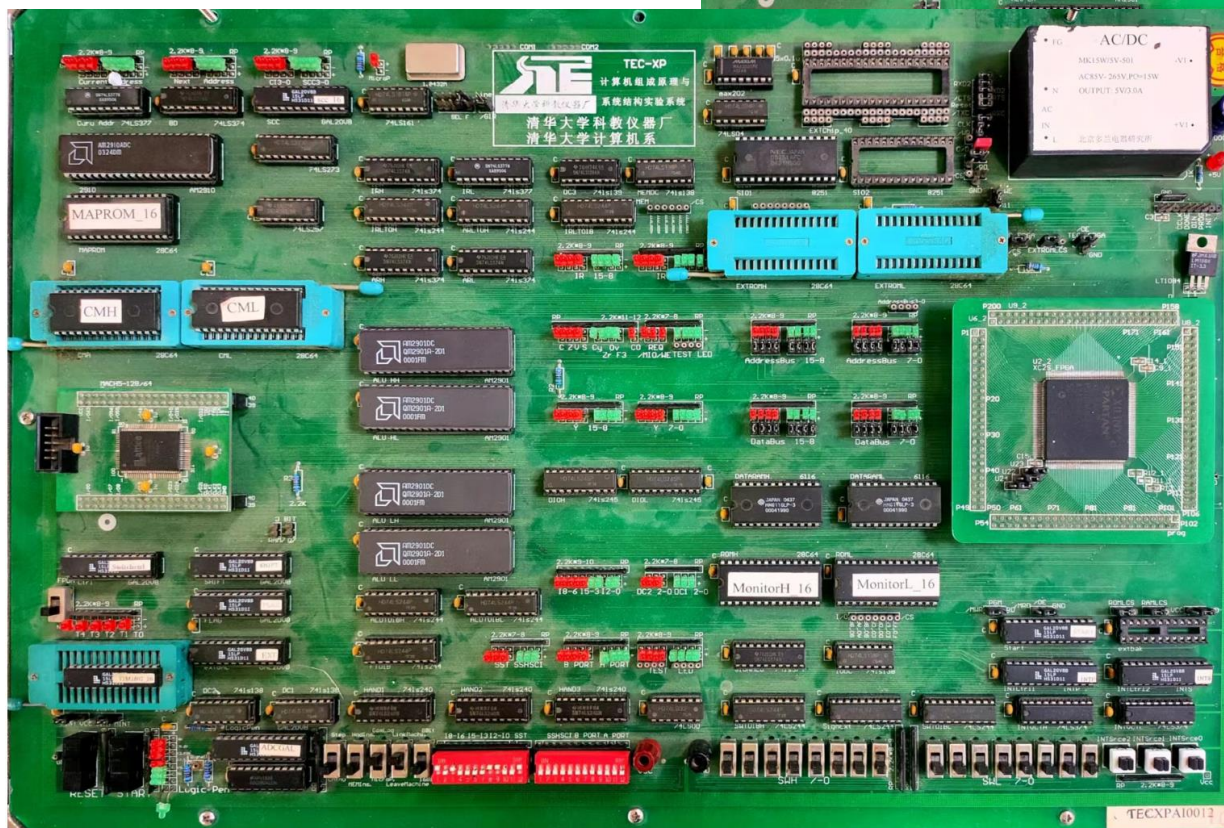
TEC-XP的内存地址分配

0000H ⋮ 1FFFH	ROM	监控程序
2000H ⋮ 25FFH	RAM	用户区
2600H ⋮ 27FFH	RAM	监控程序工作区
	⋮	
4000H ⋮ FFFFH	RAM	用户扩展区

实验箱外观



TEC-XP 实验面板



实验室情况（608）



实验箱背部接口



与计算机的任意
COM口相连即可

○ COM1的数据口地址为80H，
控制与状态口地址为81H；

- ◆ 数据端口：用于传送数据信息；
- ◆ 控制与状态端口：用于传送控制、状态信息；

实验箱侧边电源开关



TEC-XP
计算机组成原理与
系统结构实验系统
清华大学科教仪器厂
清华大学计算机系

AC/DC
电源

ROM

IR

主存及扩展空间

控存

二极管

微程序
处理器

ALU

组合逻辑
控制器

二极管

Reset/
Start

工作模式

控制信号

数据信号输入键

TECXPJA10045

开始实验前应检查内容

1. 确认**TEC-XP**电源线连接正常，并处于断电状态；
2. 检查**TEC-XP**与**PC**机串口的连接；
 - 通讯线连接**TEC-XP**的**COM1**和**PC**机的串口；
3. 打开**TEC-XP**电源，**5V**电源指示灯亮；
4. **TEC-XP**面板上“工作模式”开关置于正确的位置；
 - 连续、内存读指令、组合逻辑、联机、16位；
 - 开关上拨——“1”，开关下拨——“0”，“X”——任意；

进入监控环境

1. 打开TEC-XP的电源开关，5V电源指示灯亮
2. 在PC机上运行WinPc-Ec16 V1.0.5.EXE，选择“端口1”，确定（无论显示如何）
3. 按TEC-XP面板上的“RESET”，“START”按键，系统进入监控模式：

TEC-2000 CRT MONITOR

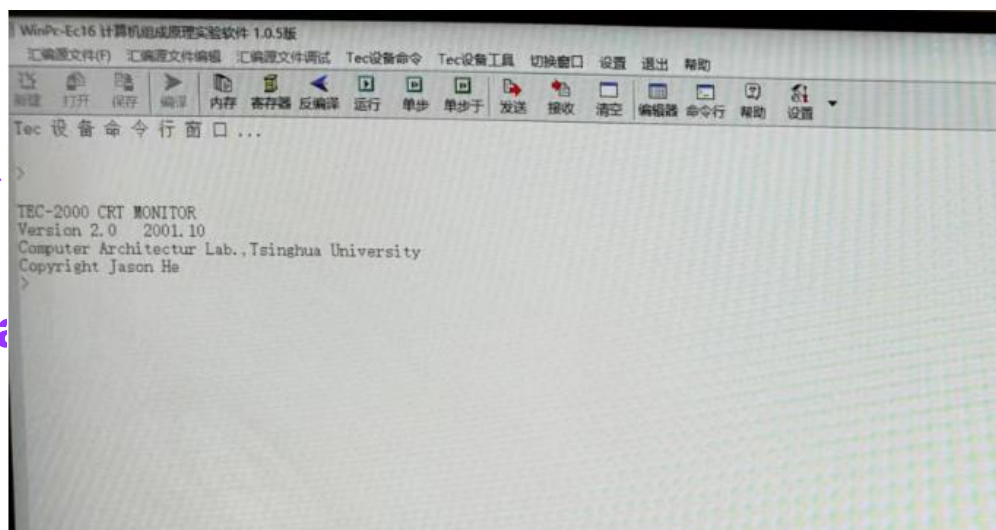
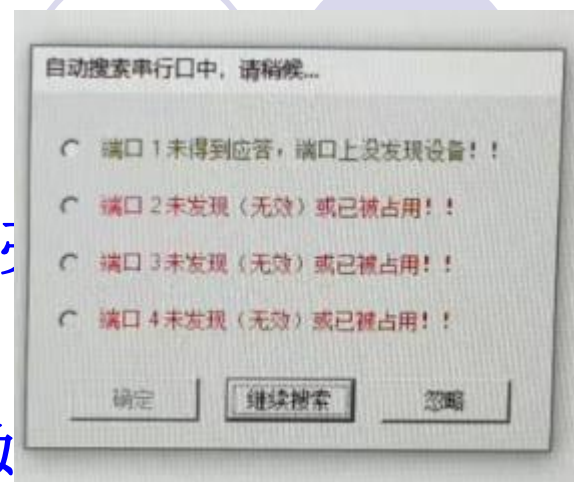
Version 2.0 2001.10

Computer Architecture Lab., Tsinghua University

Copyright Jason He

>

4. 出现命令行提示符“>”，即可正常使用；



TEC-XP教学计算机的指令系统

- CPU内部包含16个寄存器R0~R15;
 - R4 作为堆栈指针SP（指向栈顶）；
 - R5 作为程序计数器 PC
 - R6 作为指令当前地址寄存器 IP；
 - 其余13个寄存器作为通用寄存器供用户编程用。
- 汇编指令助记符的命名规则：
 - R——寄存器；D——立即数；JR——相对寻址；
X——变址寻址；A——直接地址
- 存储器中以字为单位进行编址；
 - 程序中使用直接地址方式；

指令系统 (1/4)

基本指令	含义	举例
PSHF	状态标志(C、Z、V、S、P1、P0)入栈	
POPF	弹出栈顶数据到状态标志寄存器	
RET	子程序返回	
DEC DR	$DR \leftarrow DR - 1$	DEC R0
INC DR	$DR \leftarrow DR + 1$	INC R0
SHL DR	DR逻辑左移 (低位补0, 高位移入C)	SHL R0
SHR DR	DR逻辑右移 (高位补0, 低位移入C)	SHR R0
JR OFFSET	无条件转移到ADR	JR 200(十六进制)
JRC OFFSET	C=1时, 转移到ADR	JRC 200
JRNC OFFSET	C=0时, 转移到ADR	JRNC 200
JRZ OFFSET	Z=1时, 转移到ADR	JRZ 200
JRNZ OFFSET	Z=0时, 转移到ADR	JRNZ 200

指令系统 (2/4)

基本指令	含义	举例
IN I/O端口	从外设I/O端口读入字节数据到R0低8位	IN 80
OUT I/O端口	R0低8位数据写入外设I/O端口	OUT 80
PUSH SR	SR入栈	PUSH R0
POP DR	弹出栈顶数据到DR	POP R0
ADD DR, SR	不带进位加	ADD R0, R1
SUB DR, SR	不带进位减	SUB R0, R1
AND DR, SR	逻辑与	AND R0, R1
CMP DR, SR	比较指令 (不改变操作数, 只影响标志位)	CMP R0, R1
XOR DR, SR	逻辑异或	XOR R0, R1
TEST DR, SR	测试指令(不改变操作数, 只影响标志位)	TEST R0, R1
OR DR, SR	逻辑或	OR R0, R1

指令系统 (3/4)

基本指令	含义	举例
MVRR DR, SR	寄存器间传送数据	MVRR R0, R1
LDRR DR, [SR]	$DR \leftarrow [SR]$	LDRR R0, [R1]
STRR [DR], SR	$[DR] \leftarrow SR$	STRR [R0], R1
JMPA ADR	无条件转移到地址ADR	JMPA 200
CALA ADR	调用首地址在ADR的子程序	CALA 200
MVRD DR, DATA	$DR \leftarrow DATA$	MVRD R0, 100
LDRA DR, [ADR]	$DR \leftarrow [ADR]$	LDRA R0, [200]
STRA [ADR], SR	$[ADR] \leftarrow SR$	STRA [200], R0
LDRX DR, OFFSET[SR]	$DR \leftarrow [OFFSET + SR]$	LDRX R0, 10[R1]
STRX OFFSET[DR], SR	$[OFFSET + DR] \leftarrow SR$	STRX 10[R0], R1

指令系统 (4/4)

扩展指令	含义	举例
CLC/STC	置进位标志位C= 0/ 1	
EI/ DI	开/关中断，置中断允许位INTE = 1/ 0	
IRET	中断返回	
RCL DR	DR与C循环左移(C移入最低位，最高位移入C)	RCL R0
RCR DR	DR与C循环右移(C移入最高位，最低位移入C)	RCR R0
ASR DR	DR算术右移(最高位不变，最低位移入C)	ASR R0
NOT DR	DR求反，即 $DR \leftarrow \neg DR$	NOT R0
JMPR SR	无条件转移到SR指向的地址	JMPR R0
CALR SR	调用SR指向的子程序	CALR R0
JRS OFFSET	S=1时，转移到ADR，ADR=原PC值+ 位移量	JRS 200
JRNS OFFSET	S=0时，转移到ADR，ADR=原PC值+ 位移量	JRNS 200
ADC DR, SR	带进位加	ADC R0, R1
SBB DR, SR	带进位减	SBB R0, R1

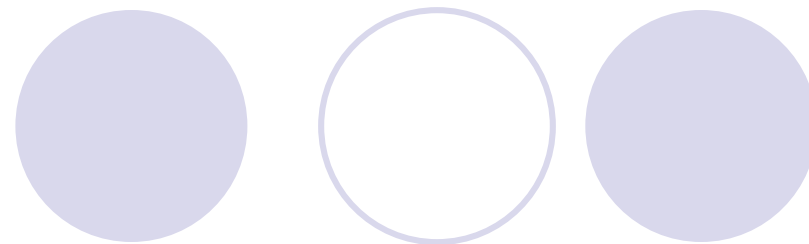
实验安排（1/2）

- 预备实验 TEC-XP教学机环境熟悉
 - 共做1次；
 - 熟悉实验环境，使用TEC-XP指令系统编写程序，调试通过；
- 实验一 运算器实验（第2章）
 - 共做2次；
 - 理解AM 2901定点运算器的结构和功能，设置相关命令，查看并记录运算结果；
- 实验二 存储器实验（第3章）
 - 共做1次；
 - 存储器容量扩展，并验证扩展区域的读写正确性；

实验安排（2/2）

- 实验三 微程序控制器实验（第5章）
 - 共做2次；
 - 理解微程序控制器的功能和结构；学习各类指令的指令格式、寻址方式及执行流程。
- 实验四 程序查询方式的汇编语言程序设计（第8章）
 - 共做1次；
 - 熟悉实验环境，使用TEC-XP指令系统编写程序，调试通过；
- 实验五 中断实验（第8章）
 - 共做2次；
 - 理解中断工作的原理及处理过程，掌握中断产生、中断响应、中断处理、中断嵌套的概念和技术。

实验注意事项



- 硬件芯片级实验，避免用手、金属物直接碰触芯片，以防静电损坏芯片；
- 进行硬件连接、或长时间不用时，请关闭实验箱电源；
- 按时到达实验室（608），认真实验，做好数据记录，课下完成实验报告。